LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM PERTEMUAN 6



Disusun oleh:

Tio Syahputra Malau

25110135

UNIVERSITAS MINAR INDONESIA

TEKNIK KOMPUTER

2026/2027

Tabel informasi lingkungan:

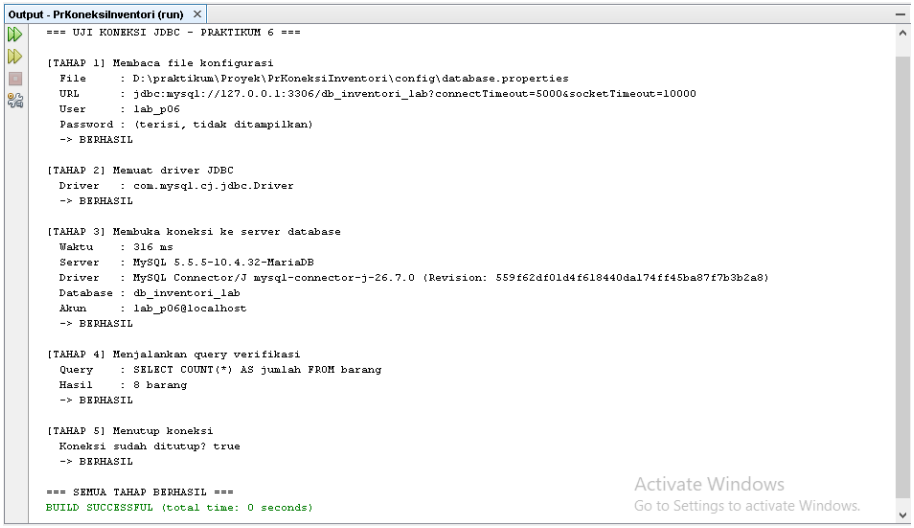
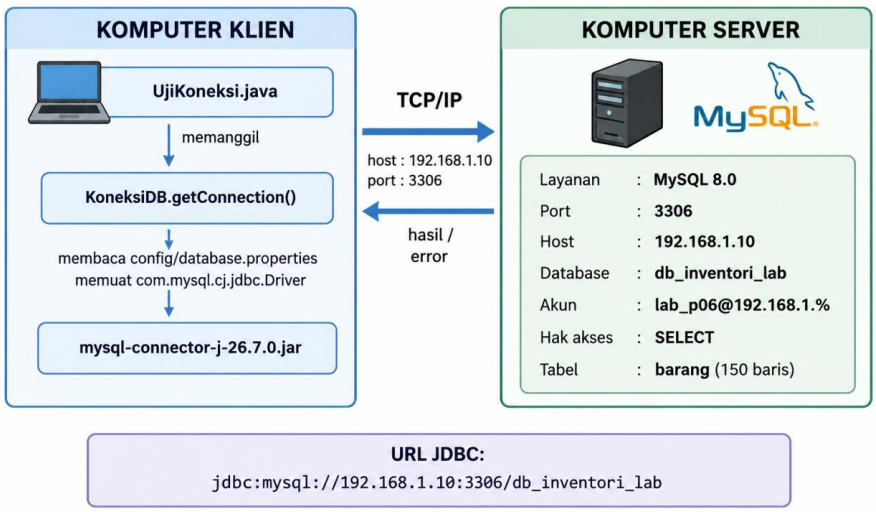


Diagram koneksi (Langkah 39):



1. Gangguan E1: Layanan MySQL Dihentikan

- Skenario Gangguan: Menghentikan layanan MySQL melalui XAMPP Control Panel.
- Tahap Kegagalan: Tahap 3 — Membuka koneksi ke server database.
- SQLState: 08S01
- Kode Error: 0
- Penyebab Utama: Communications link failure (Gagal tersambung ke server karena layanan MySQL tidak aktif).
- Cara Memeriksa:
  1. Periksa status layanan MySQL pada XAMPP Control Panel (pastikan indikator tidak berwarna hijau).
  2. Periksa pesan kesalahan pada Output NetBeans. Nilai SQLState 08S01 mengindikasikan adanya masalah komunikasi/jaringan dengan server database.
- Cara Memperbaiki:
  1. Aktifkan kembali layanan MySQL melalui XAMPP Control Panel.
  2. Pastikan port dan alamat server sudah sesuai.
  3. Jalankan ulang program UjiKoneksi.java.

2. Gangguan E2: Port Database Tidak Sesuai (Port 3307)

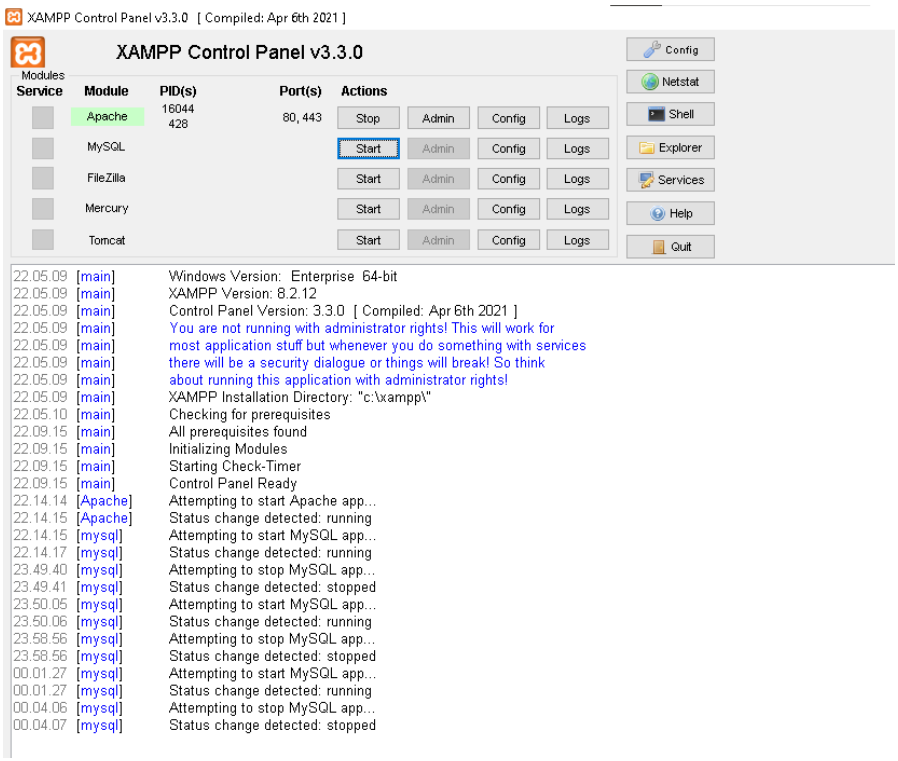
- Skenario Gangguan: Mengubah port database dari 3306 menjadi 3307 pada file database.properties.
- Tahap Kegagalan: Tahap 3 — Membuka koneksi ke server database.
- SQLState: 08S01
- Kode Error: 0
- Penyebab Utama: Communications link failure (Program mencari layanan MySQL di port 3307, sedangkan MySQL berjalan di port 3306).
- Cara Memeriksa:
  1. Periksa nilai properti db.port pada file konfigurasi database.properties.
  2. Bandingkan nilai tersebut dengan port aktif yang digunakan oleh MySQL di XAMPP Control Panel.
- Cara Memperbaiki:
  1. Ubah kembali nilai db.port menjadi 3306 pada file konfigurasi.
  2. Simpan perubahan file, lalu jalankan ulang program.

3. Gangguan E3: Nama Host Server Salah (server-lab-salah)

- Skenario Gangguan: Mengubah nama host server menjadi server-lab-salah pada file database.properties.
- Tahap Kegagalan: Tahap 3 — Membuka koneksi ke server database.

- SQLState: (Diisi manual berdasarkan teks log yang muncul pada Output NetBeans)
- Kode Error: (Diisi manual berdasarkan kode angka yang muncul pada Output NetBeans)
- Penyebab Utama: (Diisi manual berdasarkan detail pesan kesalahan/exception yang ditampilkan program)
- Cara Memeriksa:
  1. Periksa nilai properti db.host pada file konfigurasi database.properties.
  2. Pastikan apakah nama host tersebut dapat dijangkau dan sesuai dengan alamat server database yang dituju.
- Cara Memperbaiki:
  1. Kembalikan nilai db.host menjadi 127.0.0.1 (atau localhost) untuk koneksi ke server database lokal.
  2. Simpan file konfigurasi, lalu jalankan ulang program.

SreenShoot saat mysql mati



SreenShoot password salah

```
[TAHAP 1] Membaca file konfigurasi
  File     : D:\praktikum\Proyek\PrKoneksiInventori\config\database.properties
  URL      : jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db_inventori_lab?connectTimeout=5000&socketTimeout=10000
  User     : lab_p06
  Password : (terisi, tidak ditampilkan)
  -> BERHASIL
```

ScreenShoot driver hilang

```
[TAHAP 2] Memuat driver JDBC
  -> GAGAL

=== GAGAL PADA TAHAP 2 ===
SQLState       : null
Kode error     : 0
Pesan          : Driver JDBC com.mysql.cj.jdbc.Driver tidak ditemukan. Tambahkan mysql-connector-j-26.7.0.jar ke Libraries proyek.
Penyebab dasar : ClassNotFoundException - com.mysql.cj.jdbc.Driver
Saran          : Tambahkan JAR driver ke Libraries proyek ini.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second)
```

N.2 Pertanyaan pemahaman

1. Apa perbedaan peran java.sql dan file mysql-connector-j-26.7.0.jar?

Jawaban: java.sql merupakan package bawaan Java yang menyediakan antarmuka untuk mengakses database, seperti Connection, Statement, dan ResultSet. Sementara itu, mysql-connector-j-26.7.0.jar merupakan driver JDBC yang menghubungkan aplikasi Java dengan database MySQL. Keduanya bekerja sama agar aplikasi dapat berkomunikasi dengan database.

2. Sebutkan bagian-bagian URL JDBC yang Anda pakai beserta artinya.

Jawaban: Contoh URL JDBC yang digunakan adalah:jdbc:mysql://192.168.1.10:3306/db_inventori_lab

Penjelasan setiap bagiannya:

- jdbc: menunjukkan bahwa koneksi menggunakan Java Database Connectivity.
- mysql: menunjukkan jenis database yang digunakan adalah MySQL.
- 192.168.1.10: alamat IP komputer server database.
- 3306: port yang digunakan oleh layanan MySQL.
- db_inventori_lab: nama database yang akan diakses.

3. Mengapa port pada http://localhost/phpmyadmin berbeda dengan port pada URL JDBC?

Jawaban: Port pada http://localhost/phpmyadmin digunakan oleh web server untuk mengakses antarmuka phpMyAdmin melalui browser, sedangkan port pada URL JDBC digunakan oleh aplikasi Java untuk berkomunikasi langsung dengan server MySQL. Keduanya memiliki fungsi berbeda. Sebagai contoh, web server dapat menggunakan port 80 atau 8080, sedangkan MySQL biasanya menggunakan port 3306.

4. E1 dan E2 menghasilkan pesan yang sama. Bagaimana cara memastikan penyebab sebenarnya?

Jawaban: Penyebab sebenarnya dapat diketahui dengan memeriksa pesan kesalahan lengkap (exception message), kode kesalahan SQL, serta log pada server MySQL. Selain itu, periksa kembali alamat IP, port,

nama database, username, dan password. Pengujian dilakukan secara bertahap agar penyebab kegagalan koneksi dapat diketahui dengan lebih tepat.

5. Mengapa server tidak membedakan "username salah" dari "password salah"?

Jawaban: Server dapat memberikan pesan kesalahan yang sama untuk username dan password yang salah demi alasan keamanan. Hal ini bertujuan mencegah pihak yang tidak berwenang mengetahui apakah suatu username terdaftar atau tidak. Dengan demikian, informasi akun pengguna lebih terlindungi dari upaya penyalahgunaan.

6. Apa bukti bahwa try-with-resources sudah menutup koneksi? Apa akibatnya jika koneksi tidak pernah ditutup?

Jawaban: Bukti bahwa try-with-resources menutup koneksi adalah objek yang dideklarasikan di dalam blok tersebut akan ditutup secara otomatis ketika blok selesai dijalankan, termasuk ketika terjadi exception. Hal ini dapat diperiksa melalui kode program atau pengujian status koneksi menggunakan isClosed(). Jika koneksi tidak ditutup, sumber daya database dapat terus terpakai, jumlah koneksi yang tersedia dapat habis, dan aplikasi berisiko mengalami penurunan kinerja.

7. Mengapa password disimpan di database.properties dan tidak ditulis di kode Java?

Jawaban: Password disimpan di database.properties agar konfigurasi database terpisah dari kode program. Cara ini memudahkan perubahan password tanpa harus mengubah kode Java dan membantu menjaga keamanan informasi login. Namun, file tersebut tetap harus dilindungi dengan membatasi akses pengguna dan tidak menyertakannya dalam repositori publik.